Progetto S11/L5

Introduzione

Il report di questo progetto è incentrato sulla documentazione dei risultati attraverso lo sviluppo di esercizi mirati. In particolare l'analisi si concentrerà su:
Windows Powershell: utilizzato per la gestione delle configurazioni di sistema;
Nmap: utilizzato per esplorazione di rete e audit di sicurezza;
Sql injection: vulnerabilità di sicurezza;

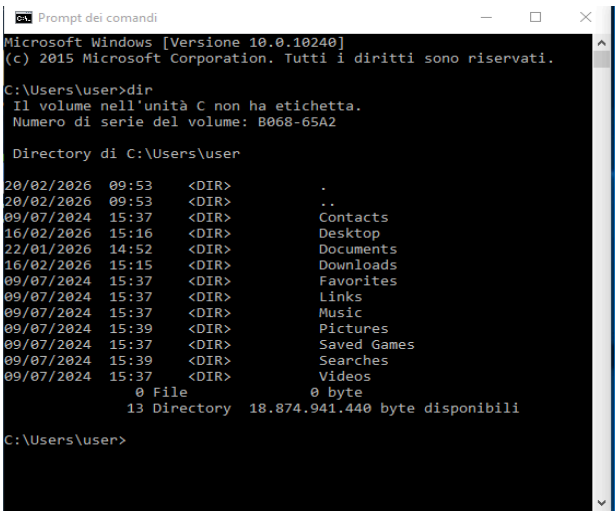
Esercizio 1 : Usare Windows Powershell

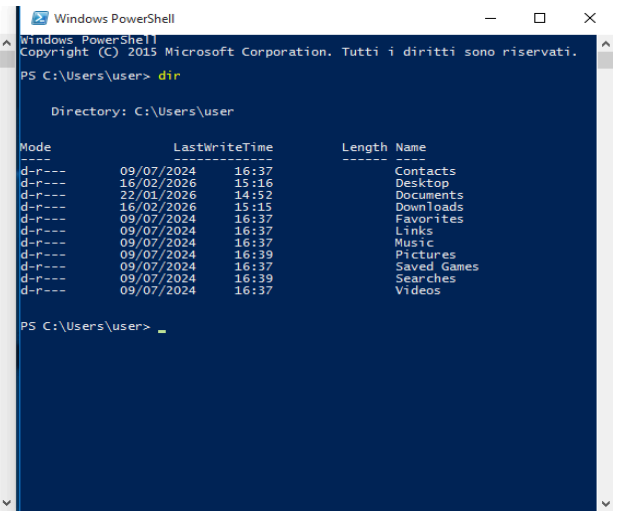
La PowerShell è un framework di automazione e una shell a riga di comando che permette di gestire e configurare il sistema operativo tramite script. Viene utilizzata principalmente dagli amministratori di sistema per automatizzare compiti ripetitivi, gestire configurazioni su larga scala e manipolare oggetti di sistema in modo avanzato. Rappresenta lo strumento di riferimento per l'amministrazione remota e la gestione di servizi complessi.

Esplorare i contenuti del prompt dei comandi e di Powershell

Comando dir

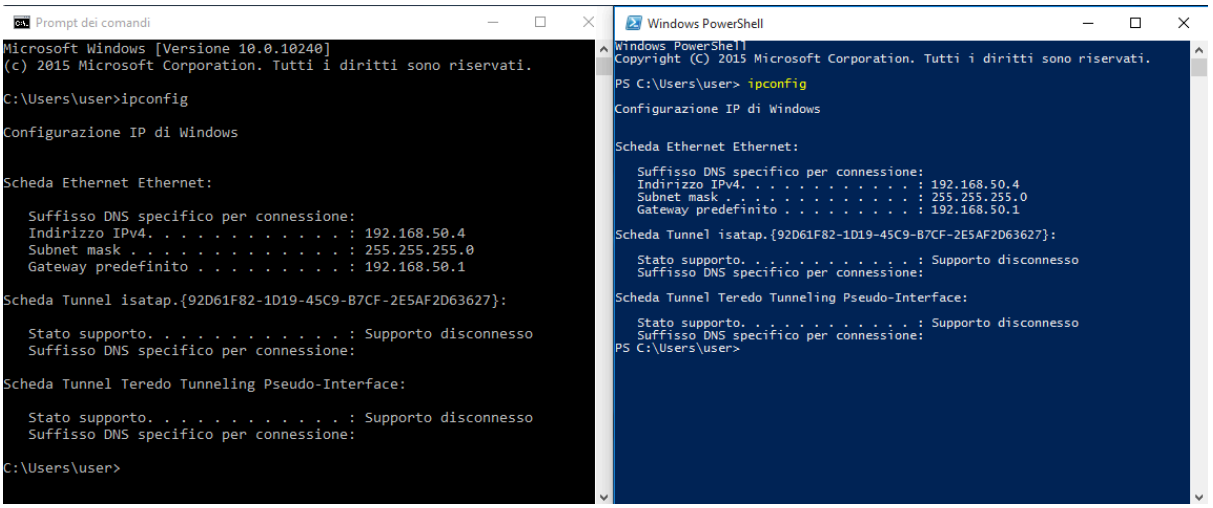
Comparando i due risultati, la differenza principale che si nota con l'utilizzo del comando **dir** è la presentazione dei risultati.
La **powershell** infatti offre una leggibilità maggiore andando ad utilizzare una tabella con 4 colonne: Mode, LastWriteTime, Lenght e Name.
I risultati del **prompt dei comandi** invece risultano più grezzi





Comando ipconfig

I risultati dei due comandi risultano praticamente identici in entrambi i casi.

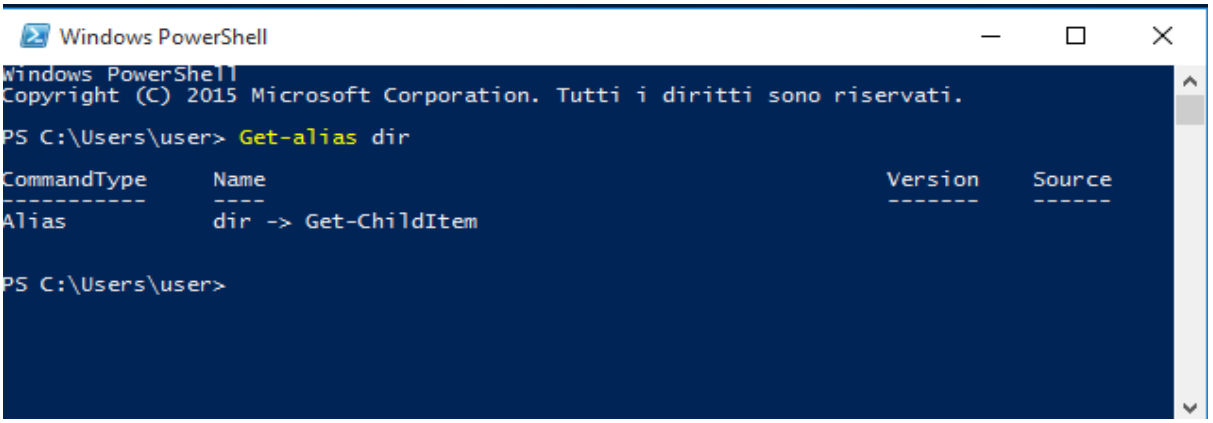


Esplorare i cmdlet

I cmdlet sono comandi nativi di **PowerShell**, non eseguibili autonomi. I cmdlet vengono raccolti nei moduli di PowerShell che possono essere caricati su richiesta. I cmdlet possono essere scritti in qualsiasi linguaggio .NET compilato o nel linguaggio di scripting di PowerShell stesso.

Quale è il comando Powershell per **dir**?

In PowerShell, **`dir`** è in realtà un **alias** per il vero comando nativo, che si chiama **`Get-ChildItem`**.

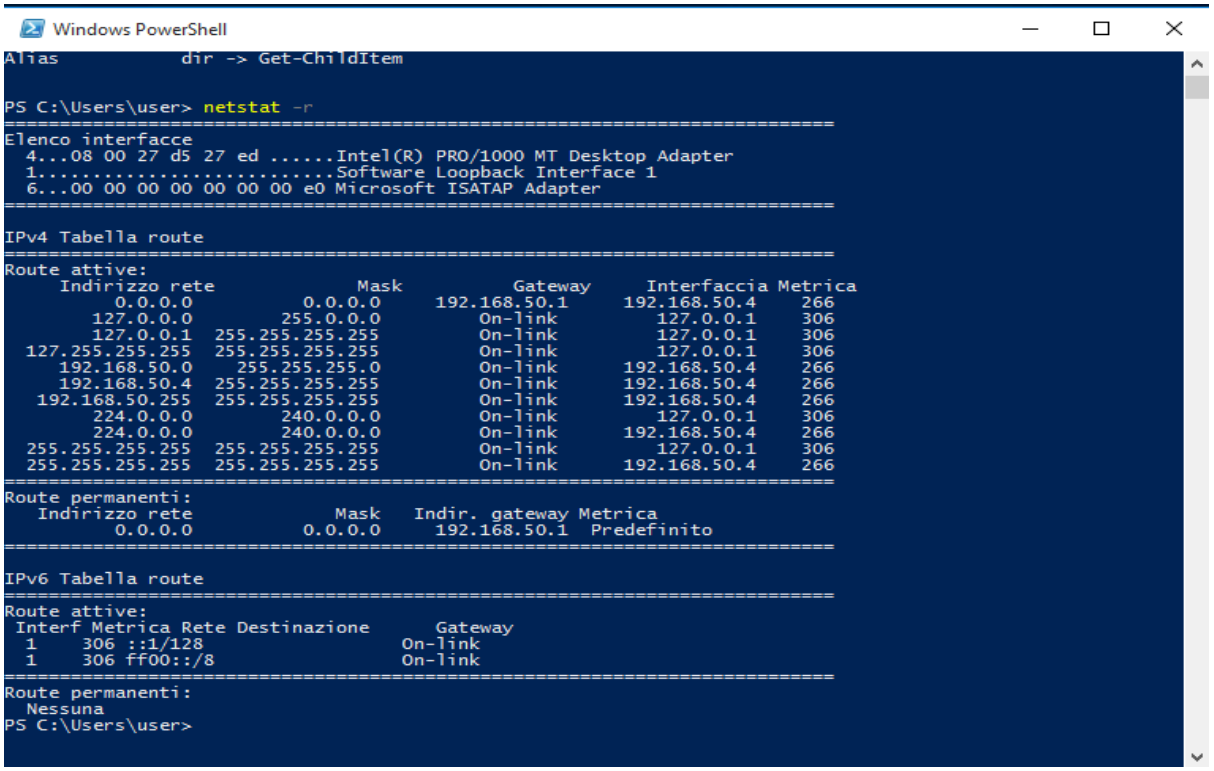


Esplorare il comando netstat usando PowerShell

Il comando **netstat** visualizza connessioni TCP attive, porte in cui il computer è in ascolto, statistiche Ethernet, tabella di routing IP, statistiche IPv4 (per i protocolli IP, ICMP, TCP e UDP) e statistiche IPv6 (per i protocolli IPv6, ICMPv6, TCP su IPv6 e UDP su protocolli IPv6). Usato senza parametri, questo comando visualizza le connessioni TCP attive.

Qual è il gateway IPV4?

Attraverso l'utilizzo del comando **netstat -r** che permette di visualizzare il contenuto della tabella di routing IP riusciamo ad ottenere il **gateway IPV4** 192.168.50.1.

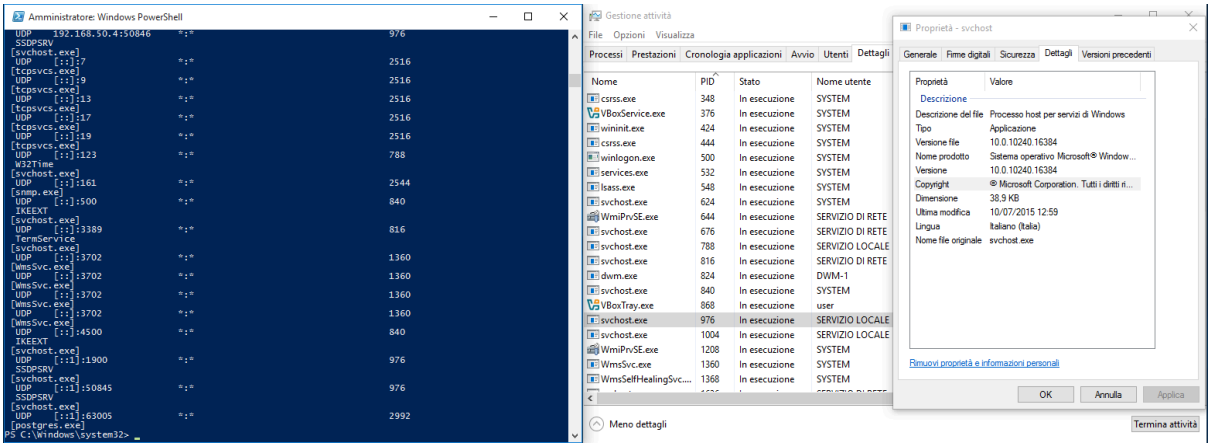


Analisi dei processi

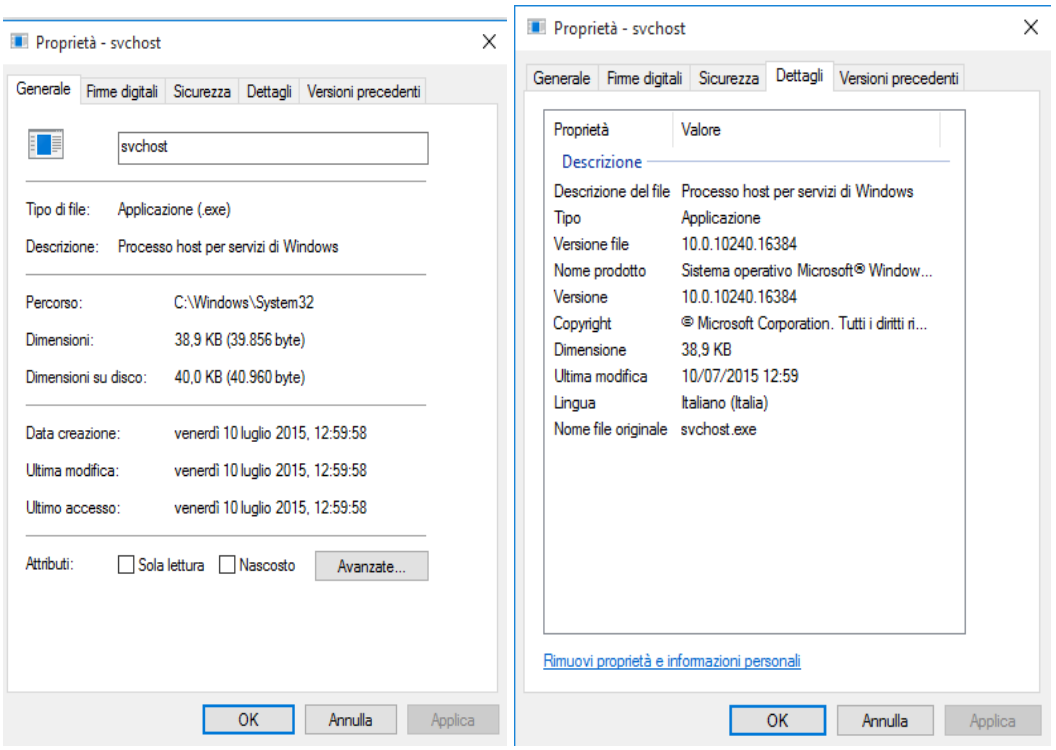
In questa fase è stato utilizzato il Task Manager che ci permette di controllare e analizzare tutti i processi in esecuzione, sia quelli utilizzati dall'utente che quelli in background.

Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?

Dopo aver aperto la powershell con la modalità amministratore è stato lanciato il comando **netstat -abno** che è strumento diagnostico per analizzare le connessioni di rete e identificare quali processi stanno occupando determinate porte.



Si è scelto di analizzare il **PID 976** che aveva i seguenti dettagli:

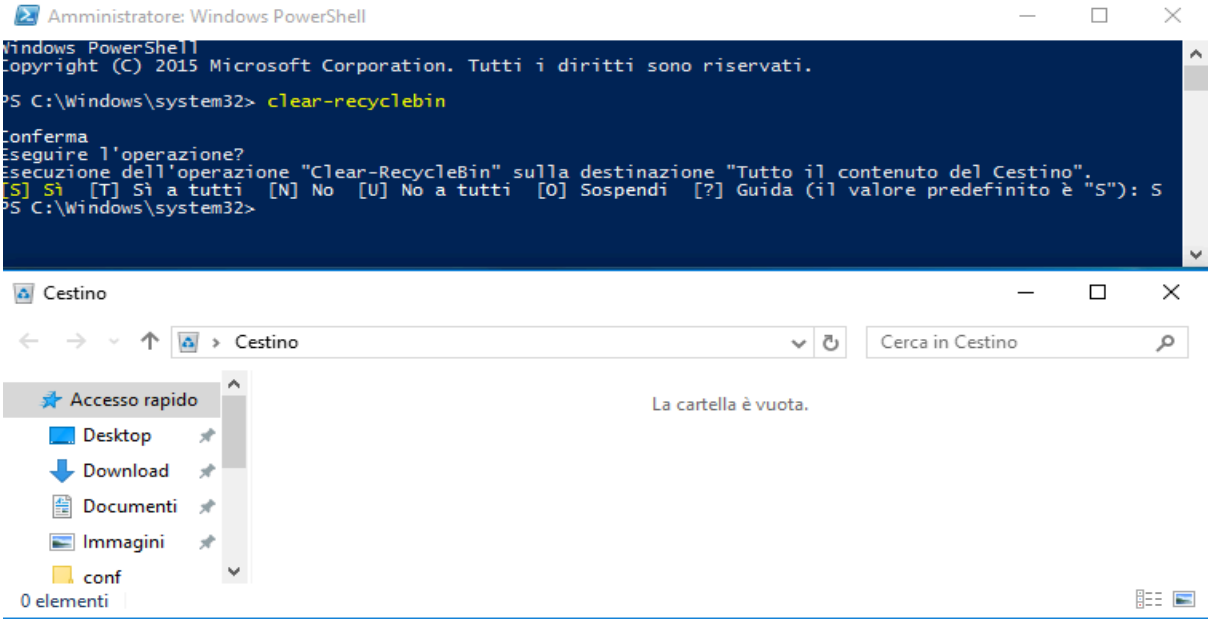


Svuotare il cestino usando PowerShell

PowerShell è stato creato per gestire e automatizzare Windows. Microsoft ha previsto che gli amministratori avessero bisogno di gestire il file system in modo granulare.

Cosa è successo ai file del Cestino?

Per svuotare il cestino è stato utilizzato il comando clear-recyclebin che ha cancellato tutto il contenuto presente in esso.



Domanda di riflessione

PowerShell è stato sviluppato per l'automazione delle attività e la gestione della configurazione. Ricerca comandi che potresti usare per semplificare i tuoi compiti come analista di sicurezza. Registra le tue scoperte.

PowerShell è uno strumento fondamentale per un analista di sicurezza , poiché agisce come un linguaggio di automazione profondo, capace di interrogare le API di Windows, gestire le configurazioni e rispondere agli incidenti in modo rapido.
PowerShell permette di estrarre in pochi istanti dati che altrimenti richiederebbero complessi passaggi.

Monitoraggio e Analisi di Sistema

Processi e Servizi:

- **Get-Process:** Fondamentale per identificare processi che consumano risorse sospette o hanno nomi insoliti.
- **Get-Service:** Utile per individuare servizi in esecuzione che potrebbero rappresentare potenziali "persistence" (meccanismi di persistenza) per malware.

Gestione Log :

- **Get-WinEvent**: Permette di filtrare i log di sistema, sicurezza e applicazione.

Sicurezza della Rete

Identificare connessioni anomale è un compito critico durante le indagini su una possibile compromissione.

- **Analisi Connessioni:** Sebbene netstat sia un classico, con PowerShell puoi manipolare le connessioni come oggetti:
  - Get-NetConnectionProfile o Get-NetTCPConnection: Consentono di vedere quali processi sono collegati a quali indirizzi esterni.
- **Test di connettività:** Test-NetConnection -ComputerName [IP] -Port [Port]: è uno strumento rapido per verificare se una porta specifica è aperta verso un server C2 (Command & Control) sospetto.

Sicurezza dell'Endpoint e Antivirus

PowerShell interagisce direttamente con i componenti di difesa integrati nel sistema operativo.

- **Microsoft Defender:** Puoi interrogare lo stato dell'antivirus o forzare un'analisi con:
  - Get-MpComputerStatus (Controlla se la protezione è attiva).
  - Start-MpScan -ScanType QuickScan (Avvia una scansione rapida).
- **Permessi (ACL):**
  - Get-Acl: Essenziale per verificare chi ha il permesso di leggere o scrivere su file critici di sistema.

Gestione delle Credenziali e Identità

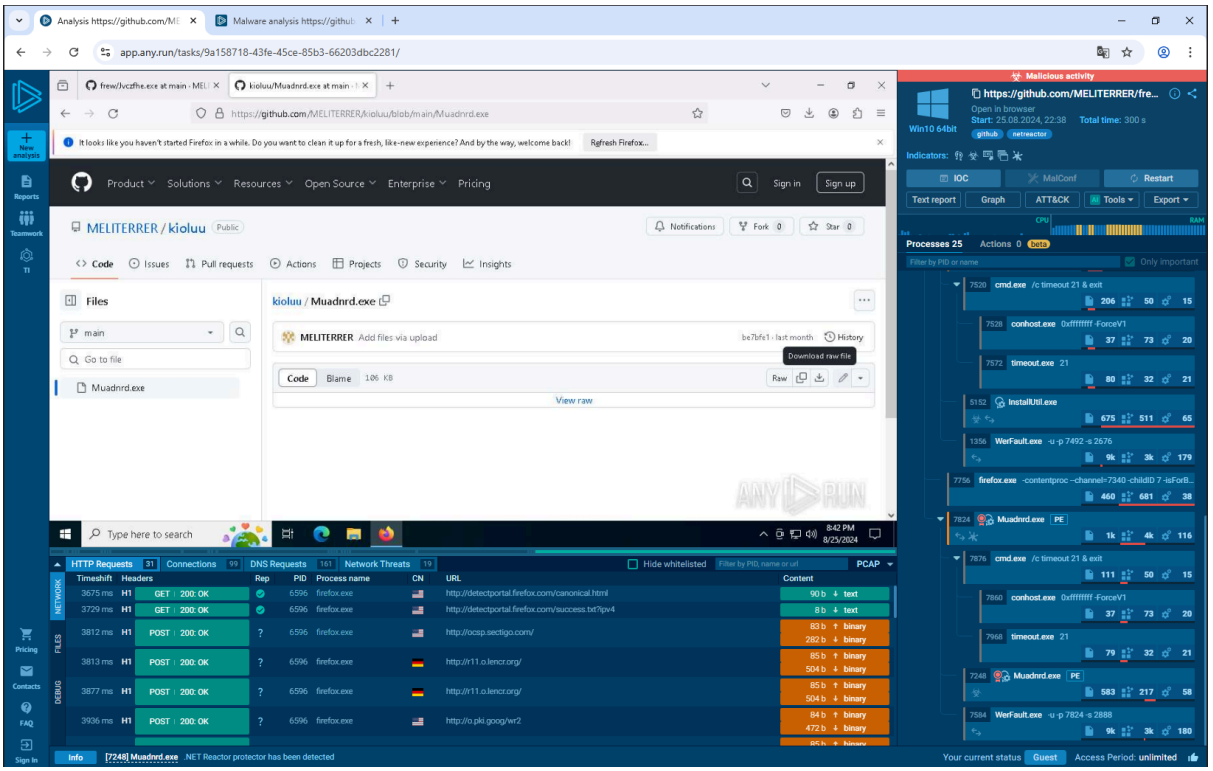
Un analista deve saper monitorare chi ha accesso al sistema.

- Get-LocalUser: Elenca gli account locali (utile per trovare account creati di recente o non autorizzati).
- Get-Credential: Crea in modo sicuro un oggetto credenziale per testare le autorizzazioni di un utente senza dover esporre la password in chiaro.

Esercizio 2: Studio indicatori di Compromissione (IOC)

Il campione analizzato è stato classificato come **Malevolo**. Il Payload è stato scaricato tramite browser (Firefox) da GitHub. Il malware esegue tecniche di evasione ed esecuzione di codice arbitrario per stabilire una comunicazione C2 (Command & Control).
L'analisi ha identificato due eseguibili principali:

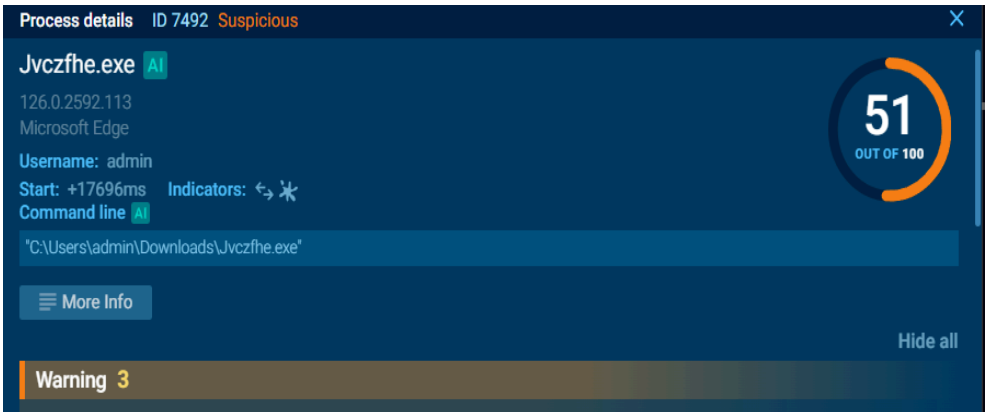
Jvczfhe.exe e Muadnrd.exe, entrambi protetti con il packer ***.NET Reactor*** ,uno strumento di offuscamento comunemente usato per impedire il reverse engineering del codice malevolo.



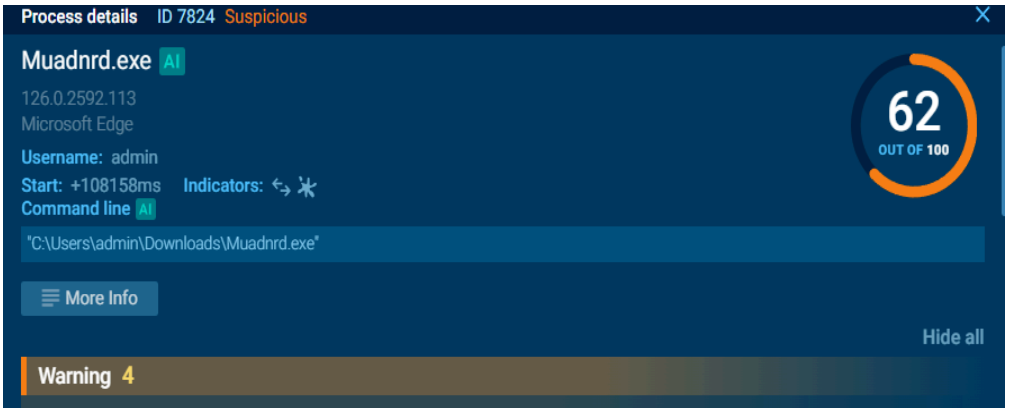
Indicatori di compromissione (IOC)

File e Processi Malevoli

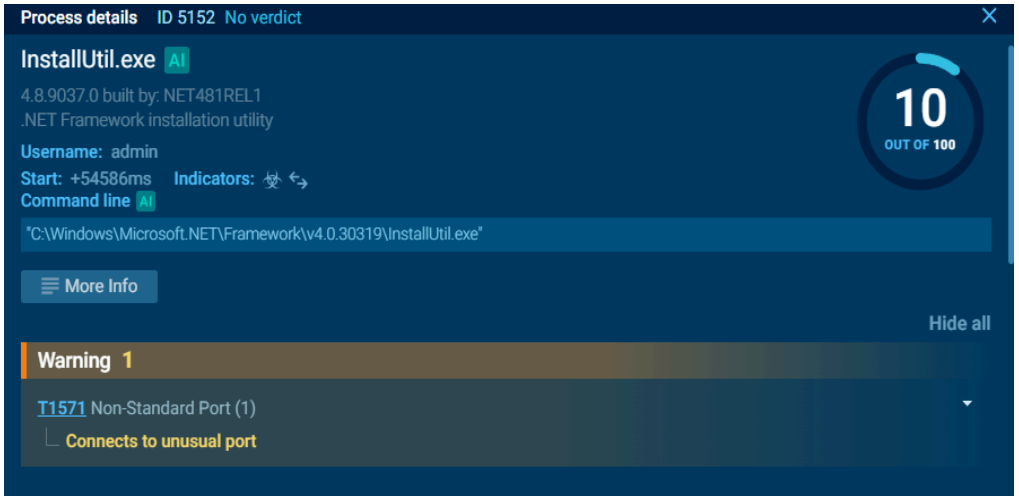
- **Jvczfhe.exe**: payload principale, scaricato da GitHub (MELITERRER/frew). Eseguibile PE .NET, offuscato con .NET Reactor. Avvia cmd.exe, InstallUtil.exe e WerFault.exe.



- **Muadnrd.exe**: secondo payload, anch'esso .NET Reactor. Si auto-rilancia per garantire persistenza in-memory. Stessa logica di Jvczfhe.exe.



- **InstallUtil.exe**: binario legittimo Microsoft usato come loader per codice .NET malevolo. Si connette a porta non standard.



Catena di Esecuzione

Analizzando l'albero dei processi in sandbox, l'attacco si sviluppa in queste fasi:

- **Vettore di Accesso:** Il processo firefox.exe (PID 6552) esegue l'accesso all'URL di GitHub per scaricare il payload Jvczfhe.exe.

- **Esecuzione Primo file:** Il file Jvczfhe.exe (PID 7492) viene avviato. Una volta avviato, questo eseguibile genera una serie di processi figli:
  - Avvia una shell cmd.exe PID 7520 con il parametro */c timeout 21 & exit* per forzare un blocco di 21 secondi. Questo serve spesso a eludere le sandbox che hanno tempi di analisi brevi o a permettere ad altri componenti di caricarsi in memoria senza essere interrotti da antivirus.
  - Genera il processo di sistema InstallUtil.exe PID 5152, sfruttando un eseguibile legittimo del framework .NET di Windows. Questo indica un chiaro tentativo di eseguire bypass delle policy di sicurezza per lanciare il payload malevolo vero e proprio.

- **Crash e Persistenza:** Si nota l'apertura del servizio di segnalazione errori WerFault.exe (PID 1356), indicando che il processo malevolo è andato in crash o che l'attaccante ha deliberatamente sfruttato WerFault per mascherare codice malevolo.

- **Esecuzione Secondo file :** Viene lanciato un secondo eseguibile, Muadnrd.exe PID 7824.
  - Come il primo, lancia un cmd.exe /c timeout 21 & exit (PID 7876).
  - Genera un processo figlio di se stesso, Muadnrd.exe (PID 7248).
  - Anche in questo caso, interviene WerFault.exe (PID 7584) sul processo padre, suggerendo forte instabilità del malware o iniezione malevola nei processi di crash reporting di Windows.

Analisi di Rete

Il traffico di rete è stato generato dal processo di sistema `svchost.exe` (PID 2256) per conto del malware:

- **Abuso di Servizi Legittimi (GitHub):** Vengono registrate connessioni che indicano la frase *"Attempting to access raw user content on GitHub"*. Gli attaccanti usano GitHub per scaricare script offuscati o aggiornamenti del payload, sapendo che il traffico verso `github.com` non viene bloccato dalle aziende.
- **Comunicazione Command & Control (C2):** L'infrastruttura `duckdns.org` (Dynamic DNS gratuito) viene usata dal crimine informatico per cambiare rapidamente IP ai loro server ed evadere le blacklist statiche.

Comportamenti Anomali

L'analisi ha individuato numerosi comportamenti sospetti catalogabili in due categorie principali. Sul fronte dell'**evasione**, il malware esegue comandi tramite shell (cmd.exe), introduce ritardi artificiali con timeout.exe, disabilita i trace log di Windows per ridurre le tracce e verifica le impostazioni di Windows Trust e Internet Explorer come parte del processo di fingerprinting dell'ambiente. Sul fronte della **ricognizione**, raccoglie sistematicamente il nome del computer, il GUID della macchina, le lingue installate, la configurazione del proxy e le impostazioni delle policy software: tutte informazioni tipicamente usate per identificare la vittima e adattare le comunicazioni con il server C2.

Un elemento particolarmente significativo riguarda firefox.exe (PID 6596): la sandbox ha registrato che questo processo ha rilasciato sul disco un eseguibile legittimo di Windows, tecnica usata per predisporre l'ambiente per fasi successive dell'attacco. Sia Jvczfhe.exe che Muadnrd.exe si connettono a porte non standard, confermando la presenza di un canale C2 attivo al di fuori dei port standard monitorati dai firewall tradizionali.

Conclusioni

L'analisi del campione di malware evidenzia una minaccia che sfrutta tecniche di ***Living-off-the-Land*** per mantenere la persistenza e occultare le proprie attività. L'abuso di binari legittimi come `InstallUtil.exe` e il tentativo di disabilitare il logging di Windows dimostrano una chiara intenzione di eludere i sistemi di difesa tradizionali.

La capacità del malware di utilizzare GitHub come repository per il download di payload e l'infrastruttura Dynamic DNS per le comunicazioni C2 rende difficile il rilevamento basato su semplici blacklist statiche. Bisogna quindi passare a una strategia di difesa basata sul comportamento, in particolare: il monitoraggio rigoroso delle chiamate di sistema sospette, come l'esecuzione di utility di sistema in contesti inusuali o il traffico verso domini dinamici, risulta fondamentale per prevenire ulteriori compromissioni. Si consiglia di isolare gli endpoint che mostrano tentativi di interazione con i domini **`duckdns.org`** e di procedere con un'analisi approfondita dei file creati dal processo **`Jvczfhe.exe`**.

BONUS 1 : Esplorazione nmap

Nmap è uno strumento open source utilizzato per l'esplorazione di rete e l'audit di sicurezza. Le sue funzioni principali includono:

- **Host Discovery:** Identifica tutti i dispositivi collegati a una specifica rete (computer, server, dispositivi IoT, router).
- **Port Scanning:** Analizza le porte di un dispositivo per verificare quali sono aperte e, di conseguenza, quali servizi sono in ascolto su di esse.
- **Service Detection:** Determina il nome dell'applicazione e la versione del software che risponde su una specifica porta aperta.
- **OS Detection:** Analizza le risposte ai pacchetti inviati per dedurre il sistema operativo del dispositivo scansionato.

Qual è il comando nmap usato? Il comando usato nell'esempio è *nmap -A -T4 scanme.nmap.org*

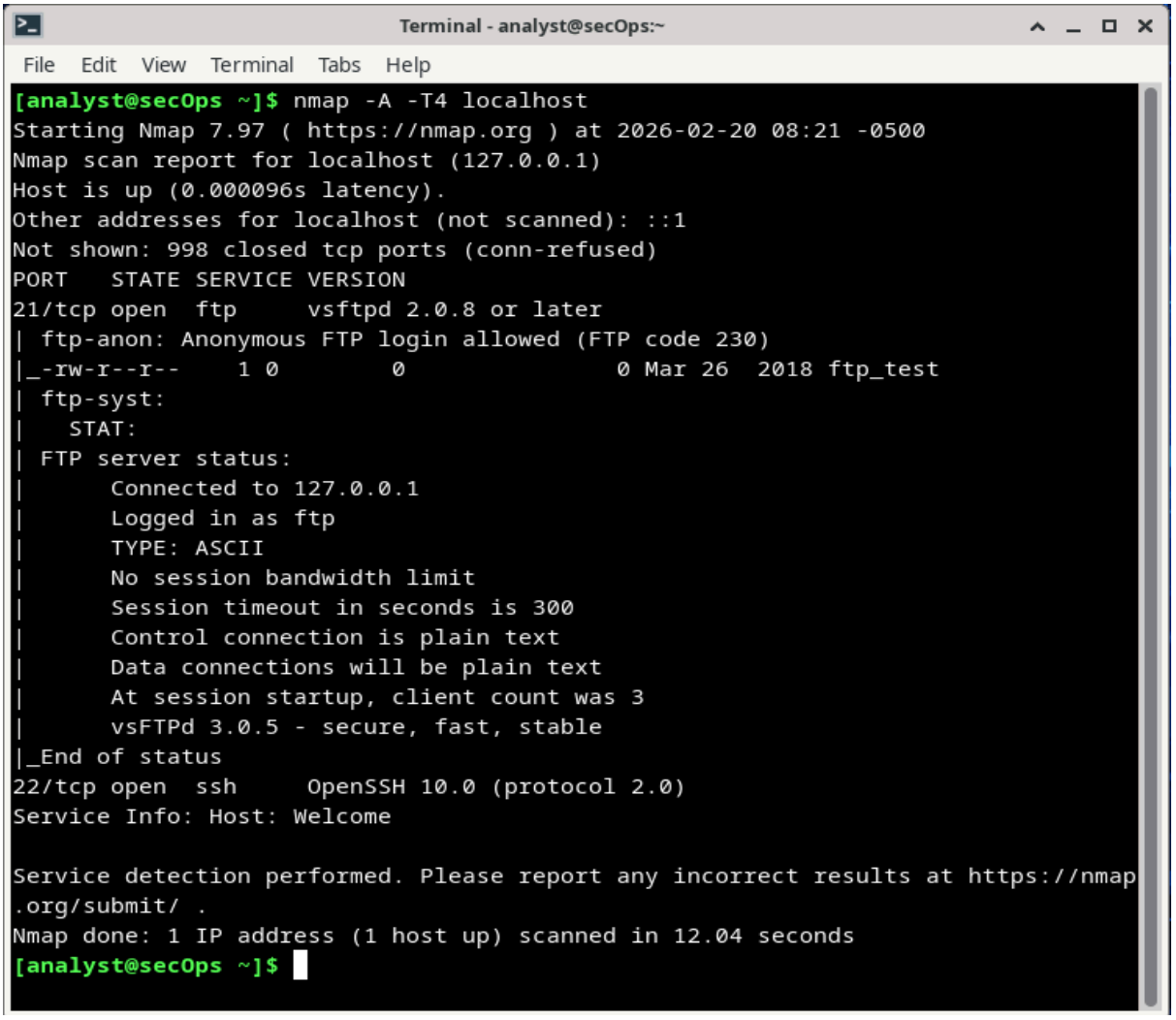
Cosa fa l'opzione -A e -T4?

-A: rappresenta la modalità di scansione aggressiva, ci fornisce molte informazioni con un singolo comando, ma la scansione risulta piu' rumorosa. Ci permette di: rilevare il Sistema Operativo, rilevare la versione dei servizi, script scanning e il traceroute.

-T4: il flag -T serve per controllare la velocità e l'aggressione della scansione. -T4 nello specifico aumenta il numero di pacchetti inviati simultaneamente, attende meno tempo per una risposta prima di definire se una porta è aperta o meno, è progettato per ottimizzare la banda. Utile quando si ha bisogno di risultati rapidi, i valori hanno il range ***0-5*** dove ***0*** è il più lento e ***5*** il piu' veloce ma allo stesso tempo piu' rumoroso.

Scansione localhost

Effettuando la scansione con il comando ***nmap -A -T4 localhost*** si ottengono i seguenti risultati:



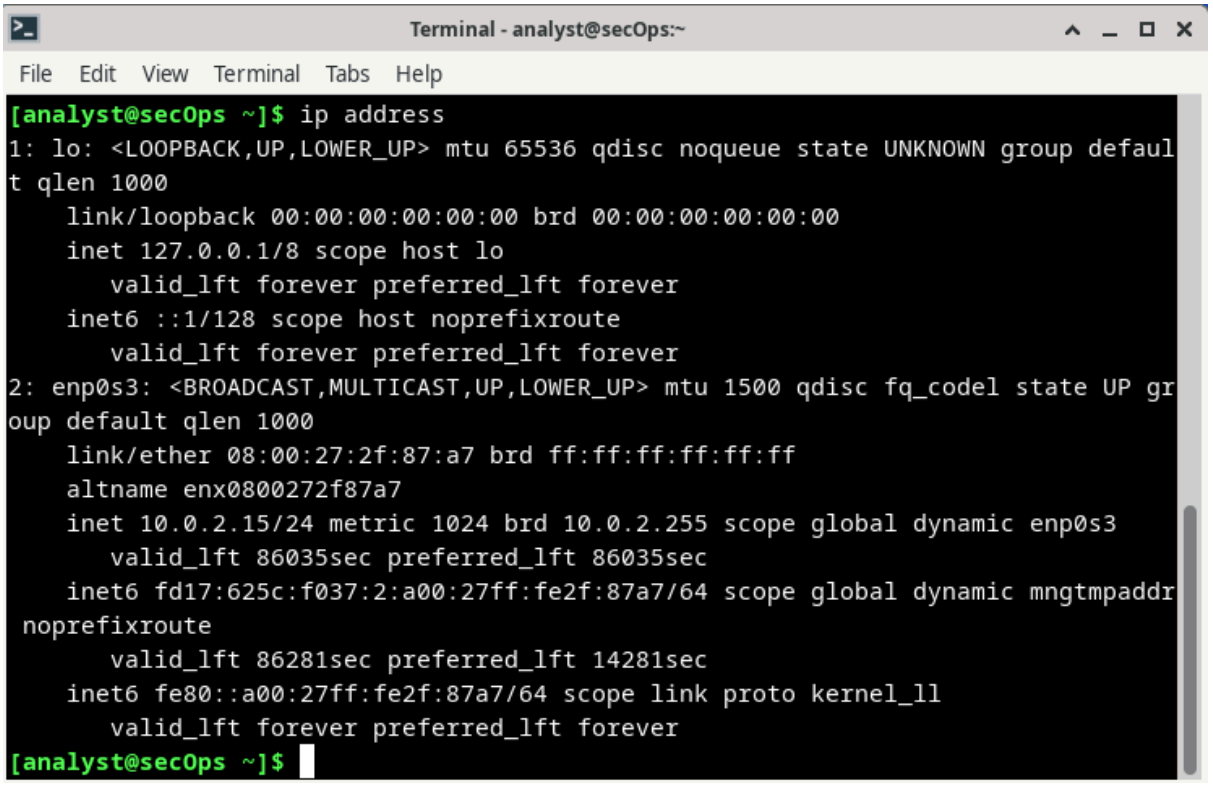
Quali porte e servizi sono aperti?

Porta	Servizio	Software
21	FTP	vstpd 2.0.8 or later
22	SSH	OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)

Scansione rete locale

Registra l'indirizzo IP e la subnet mask per la tua VM. A quale rete appartiene la tua VM?

L'indirizzo ip risulta ***10.0.2.15*** con il prefisso di rete ***/24***, perciò la Vm appartiene alla rete ***10.0.2.0/24***



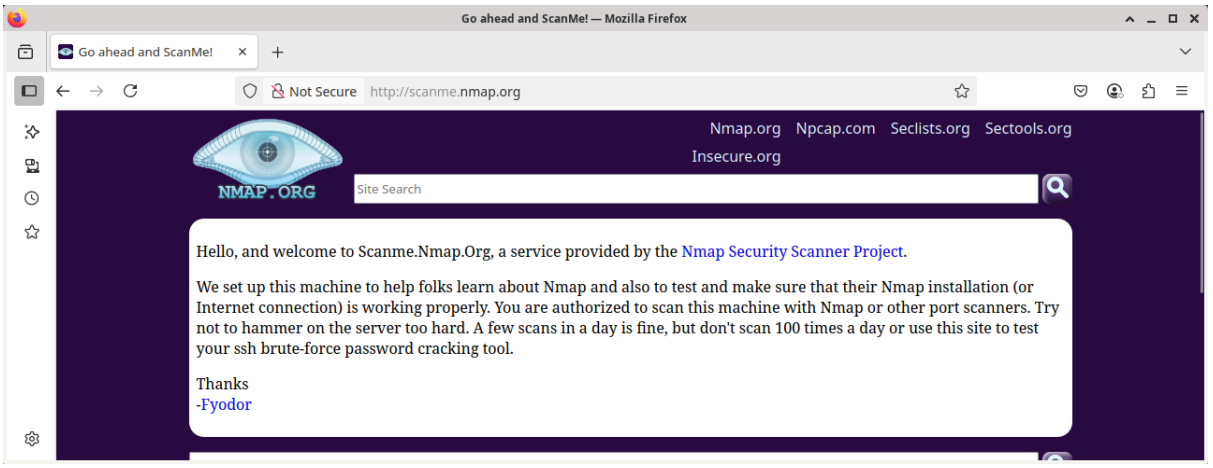
Quanti host sono attivi? Un solo host è ***attivo***.

Elenca alcuni servizi disponibili sugli host rilevati.

Per l'host 10.0.2.15 i servizi disponibili risultano ssh e ftp. Nello specifico, ftp permette anche l'Anonymous FTP login.

Scansione di un Server Remoto

Apertura del browser e navigazione su ***scanme.nmap.org***.



Qual è lo scopo del sito?

Il sito è stato creato appositamente per permettere agli utenti di ***testare Nmap*** in modo sicuro ed efficace.

Scansione *nmap -A -T4 scanme.nmap.org*

```
Terminal - analyst@secOps:~
File  Edit  View  Terminal  Tabs  Help
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-02-20 08:45 -0500
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.19s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2
f
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE    VERSION
22/tcp    open  ssh        OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; pro
tocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http       Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_http-title: Go ahead and ScanMe!
|_http-favicon: Nmap Project
|_http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 50.94 seconds
```

Quali porte e servizi sono aperti?

Le porte aperte rilevate sono:

Porte	Servizio
22/TCP	ssh (OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu)
80/TCP	http (Apache httpd 2.4.7)
9929/TCP	nping-echo
31337/TCP	tcpwrapped

Quali porte e servizi sono filtrati?

La scansione indica che **996** porte TCP sono filtrate (lo stato "***filtered***" significa che Nmap non riesce a stabilire se le porte siano aperte o chiuse perché un firewall o un dispositivo di rete sta bloccando i pacchetti di scansione prima che raggiungano il target).

Qual è l'indirizzo IP del server?

L'indirizzo **IPv4** del server è 45.33.32.156. È presente anche un indirizzo **IPv6** associato (`2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f`), ma non è stato analizzato in questa specifica sessione.

Qual è il sistema operativo?

Il sistema operativo identificato da Nmap è ***Linux*** (con kernel Linux).

Domanda di Riflessione

Nmap è uno strumento potente per l'esplorazione e la gestione della rete. Come può Nmap aiutare con la sicurezza della rete? Come può Nmap essere usato da un attore malevolo come strumento nefasto?

Come Nmap aiuta la sicurezza della rete (Difesa)

Per i team di sicurezza (Blue Team), Nmap è fondamentale per mantenere il controllo del perimetro digitale:

- **Identificazione delle vulnerabilità:** Eseguendo scansioni di versioni dei servizi, un analista può individuare software obsoleti che richiedono patch di sicurezza urgenti.
- **Inventario degli asset:** un amministratore può scansionare la rete aziendale per verificare quali dispositivi sono attivi. Aiuta a mantenere un elenco aggiornato di tutti i dispositivi connessi, evitando il fenomeno dei dispositivi connessi alla rete aziendale senza autorizzazione.
- **Verifica della postura di sicurezza:** Permette di testare se le regole del firewall sono configurate correttamente, assicurando che porte critiche siano accessibili solo dove necessario.
- **Risposta agli incidenti:** In caso di sospetta compromissione, Nmap può essere usato per rilevare rapidamente nuove porte aperte ("backdoor") installate dagli attaccanti su un server compromesso.

Come un attore malevolo può usare Nmap

Lo stesso identico strumento, nelle mani sbagliate, diventa un'arma nella fase di **ricognizione** di un attacco:

- **Fase di scoperta**: Un attaccante usa Nmap per mappare la rete bersaglio, identificare host attivi e la topologia della rete, e scoprire sistemi potenzialmente vulnerabili su cui concentrarsi.
- **Identificazione di target Vulnerabili:** Rilevando le esatte versioni di servizi e OS un attaccante può cercare exploit noti per quelle specifiche versioni, selezionare il bersaglio più "debole" della rete, e pianificare un attacco mirato e preciso.
- **Ricerca di servizi non protetti:** Spesso i sistemi non aggiornati o mal configurati presentano porte lasciate aperte accidentalmente; Nmap è lo strumento ideale per trovare questi "punti deboli" in poco tempo.
- **Bypass delle difese:** Usando tecniche di scansione "furtive" come `SYN scan`, l'attaccante tenta di mappare la rete senza innescare gli allarmi dei sistemi di rilevamento (IDS/IPS).

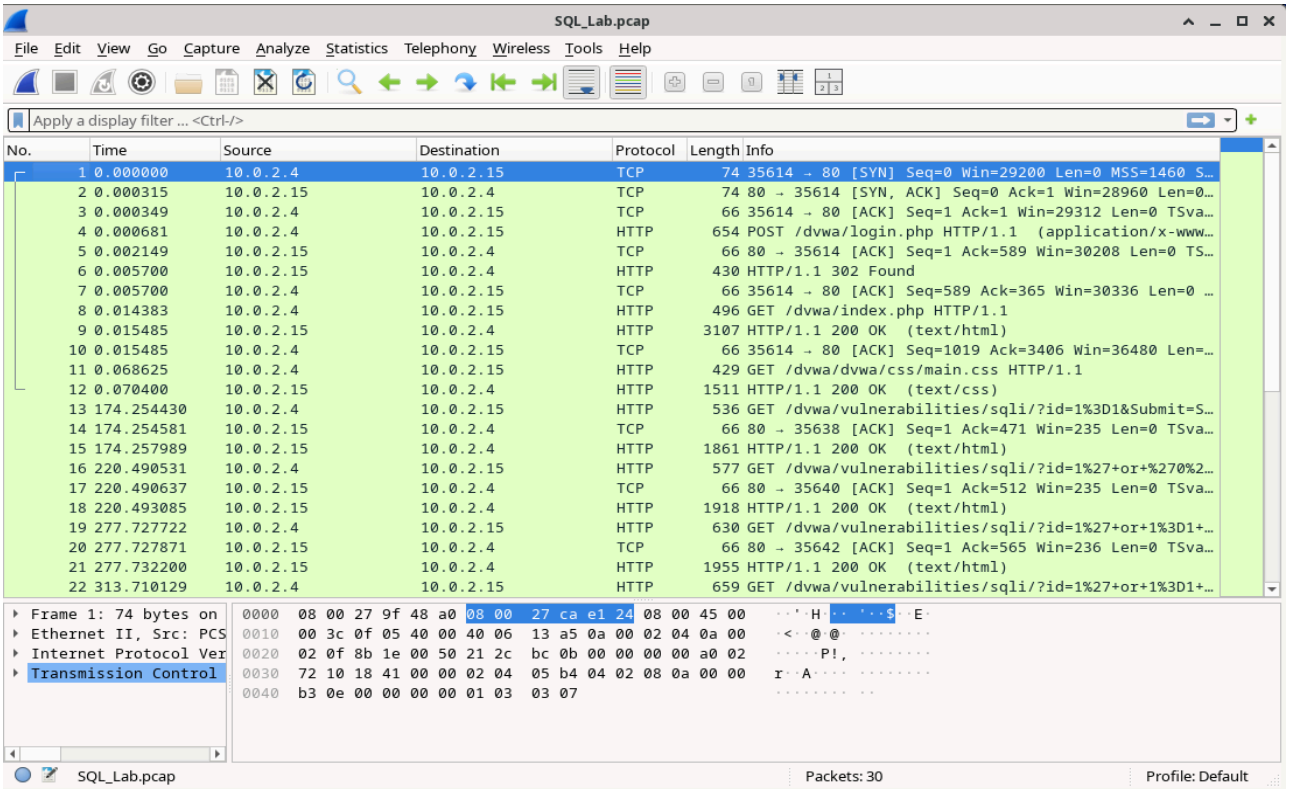
BONUS 2: Attacco a un database MYSQL

La **SQL Injection** è una tecnica di attacco informatico che sfrutta la mancata validazione degli input in un'applicazione web per iniettare codice **SQL** malevolo all'interno delle **query** inviate al database. L'attaccante manipola i campi di input dell'applicazione inserendo istruzioni **SQL** che alterano la logica originale della query. Questo può permettere di bypassare autenticazioni, estrarre dati sensibili, modificare o distruggere informazioni nel **database**. È una delle vulnerabilità più critiche e diffuse nel panorama della sicurezza web.

Quali sono i due indirizzi IP coinvolti in questo attacco di SQL injection in base alle informazioni visualizzate?

Effettuando l'analisi del file pcap presente già all'interno della VM si possono identificare i due indirizzi IP coinvolti nell'attacco e sono:

- **Attaccante (Sorgente): 10.0.2.4**
- **Vittima (Destinazione): 10.0.2.15**



Qual è la versione?

L'attacco ci fornisce le informazioni di sistema. Andando ad analizzare la riga 22 della cattura su **Wireshark** e seguendo il flusso **HTTP** ci viene mostrato il traffico sorgente che invia la richiesta **GET** all'host 10.0.2.15 e il dispositivo di destinazione che sta rispondendo alla sorgente. Analizzando l'output della query SQL inserita dall'aggressore, l'identificatore di versione che appare alla fine dell'output è ***5.7.12-0ubuntu1.1***.

Quale utente ha l'hash della password di 8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b?

Per ottenere l'utente che presenta questa hash della password andiamo ad analizzare il flusso HTTP per la riga 28. Inserendo nel campo trova 1=1 notiamo che l'attaccante ha utilizzato la query ***1' or 1=1 union select user, password from users#*** che gli ha permesso di ottenere l'elenco completo dei nomi utenti e dei corrispondenti hash della password memorizzate nella tabella users. L'hash ***8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b*** corrisponde all'utente ***1337***.

```
                    </form>
                    <pre>ID: 1' or 1=1 union select user, password from users#<br />First name: admin<br />Surname: admin</pre><pre>ID: 1' o
r 1=1 union select user, password from users#<br />First name: Gordon<br />Surname: Brown</pre><pre>ID: 1' or 1=1 union select user, passwor
d from users#<br />First name: Hack<br />Surname: Me</pre><pre>ID: 1' or 1=1 union select user, password from users#<br />First name: Pablo<
br />Surname: Picasso</pre><pre>ID: 1' or 1=1 union select user, password from users#<br />First name: Bob<br />Surname: Smith</pre><pre>ID:
1' or 1=1 union select user, password from users#<br />First name: admin<br />Surname: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99</pre><pre>ID: 1' or
1=1 union select user, password from users#<br />First name: gordonb<br />Surname: e99a18c428cb38d5f260853678922e03</pre><pre>ID: 1' or 1=1
union select user, password from users#<br />First name: 1337<br />Surname: 8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b</pre><pre>ID: 1' or 1=1 union s
elect user, password from users#<br />First name: pablo<br />Surname: 0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7</pre><pre>ID: 1' or 1=1 union select
user, password from users#<br />First name: smithy<br />Surname: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99</pre>
          </div>

          <h2>More Information</h2>
```

Qual è la password in chiaro?

La password è stata trovata utilizzando un servizio di cracking online. La password trovata risultante è : ***charley.***

Hash	Type	Result
8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b	md5	charley

Domande di Riflessione

Qual è il rischio che le piattaforme utilizzino il linguaggio SQL?

Il rischio principale associato all'utilizzo del linguaggio SQL nelle piattaforme web, come evidenziato nell'esercizio di laboratorio, è la vulnerabilità alla **SQL Injection**.

Rischi associati:

- *Esposizione dei dati sensibili;*
- *Perdita di integrità dei dati;*
- *Bypass dell'autenticazione;*
- *Escalation dei privilegi;*
- *Esecuzione di comandi di sistema;*

Naviga in internet ed esegui una ricerca per “prevenire attacchi di SQL injection”. Quali sono 2 metodi o passaggi che possono essere adottati per prevenire gli attacchi di SQL injection?

Per prevenire gli attacchi di SQL injection, esistono diverse strategie fondamentali che garantiscono una maggiore sicurezza del database e delle applicazioni web. Tra i metodi più efficaci che possono essere adottati figurano i seguenti:

- **Utilizzo di Query Parametrizzate:** Questo è considerato uno dei metodi più sicuri. Invece di inserire direttamente l'input dell'utente nella stringa della query SQL, si utilizzano dei "parametri". In questo modo, il database tratta l'input esclusivamente come un dato (una semplice stringa o numero) e mai come codice eseguibile, rendendo di fatto impossibile per l'attaccante alterare la struttura della query.
- **Filtro e Convalida dell'Input dell'utente:** È essenziale non fidarsi mai dei dati provenienti dall'esterno. Le applicazioni dovrebbero sempre:
  - **Validare:** Verificare che l'input rispetti il formato atteso (ad esempio, controllare che un campo numerico contenga solo numeri, utilizzare delle "whitelist" per valori consentiti).
  - **Sanificare:** Rimuovere o neutralizzare caratteri speciali che potrebbero essere usati in un attacco SQL (tecnica nota anche come *escaping*).